
Informe Druida de Estadística y Calidad N° 7

Estimados Amigos,

En esta oportunidad nos referimos a dos temas:

- *ISO 9001:2000: ¿Qué cosas puede solicitar el auditor de nuestros sistemas informáticos?*
- *Introducción al método ANOVA. Parte I.*

Como siempre, a todos aquellos interesados en participar con alguna nota, comentario, o sugerir algún tema, los escuchamos en info@druida.biz.

El equipo de DRUIDA.-

Frase del boletín N° 7

“La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de nobles intenciones, esfuerzo sincero, dirección inteligente y ejecución habilidosa; representa la elección sabia entre muchas alternativas”

*William A. Foster
(Por largo tiempo secretario general del partido comunista en USA)*

ALGUNAS NOTICIAS

11° Encuentro Argentino de Mejora Continua.

La Sociedad Argentina Pro Mejora Continua lanzó la invitación a participar activamente en el 11° Encuentro Argentino de Mejora Continua, a través de la presentación de Grupos de Mejora y/o Trabajos Técnicos.

Lo que nos parece muy interesante es el énfasis del Encuentro en los trabajos de equipos de mejora continua, que presentan proyectos puntuales con los cuales resolvieron problemas en sus respectivos trabajos.

El encuentro se realizará en Rosario, los días 23 y 24 de octubre de 2006, con entrada libre y gratuita.

Para obtener más información consultar a sameco@frgp.utn.edu.ar

Foro Elsmar de Estadística.

Existe un foro en Internet donde gente de todo el mundo accede con dudas o comentarios respecto a temas asociados con el control estadístico de procesos. Fue creado hace aproximadamente 10 años, y cuenta con muchísimos usuarios registrados. En general participa gente que trabaja en sectores relacionados con la calidad.

Nos referimos al foro elsmar, que está integrado por una serie de tópicos, que incluyen ISO 9000, metrología, Six Sigma, etc. Entre los que se destaca el llamado "SPC Monitoring and Statistical Analysis Techniques".

Lamentablemente está en inglés, y quizás sea una buena idea iniciar un foro de este tipo en español desde el Instituto Argentino para la Calidad.

Se puede acceder como usuario no registrado (lo que impide enviar consultas o responder a preguntas), o registrarse con un nombre¹.

El sitio Web es <http://elsmar.com/Forums/forumdisplay.php?f=19>.

El listado de todos los foros esta en <http://elsmar.com/Forums/index.php>

¹ en mi caso estoy registrado como dfirka, de Argentina

ISO 9000-2000 e informática

Autor: D. Firka

Fecha: Junio 2006

Introducción

El DIA 15 de Junio de 2006 compartimos junto a Susan Doniz (Procter & Gamble) y Roberto Schatz (Microsoft) una mesa redonda titulada "Temas de Informática y Mejora Continua", organizada por la Sociedad Argentina Pro Mejora Continua (SAMECO)

En mi segmento de la presentación analicé el efecto que ciertas normas y regulaciones pueden tener sobre los sistemas informáticos de la empresa. En este apartado me referiré específicamente a la serie de normas ISO 9000-2000.

EN UNA AUDITORIA PARA CERTIFICAR ISO9001-2000, ¿QUE ASPECTOS PARTICULARES DE MIS SISTEMAS INFORMATICOS PODRIA REQUERIR EL AUDITOR?

Primero veremos en que lugares la norma se refiere a software:

Sistemas de Medición

En el punto 7.6, relacionado con los sistemas de medición, se lee:

"Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario." (ISO 9001-2000 / 7.6)

Sin explayarse más, nos recomienda orientarnos según la norma ISO 10012:2000, donde se encuentran requerimientos mas específicos, como el 6.2.2: "Los programas informáticos... deben ser documentados, identificados y controlados... testeados y verificados antes de su uso inicial, aprobados y archivados. Las pruebas deben ser suficientes para asegurar resultados de medición válidos"

Infraestructura

Mas indirectamente, la norma se refiere a los sistemas informáticos en el punto 6.3.b: "La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: equipo para los procesos, (tanto hardware como software)."

Sugerencias para los Auditores

¿Como se traducen estas recomendaciones en aspectos concretos auditables que permiten evaluar la adecuación de las prácticas de la empresa a los requisitos de la norma?

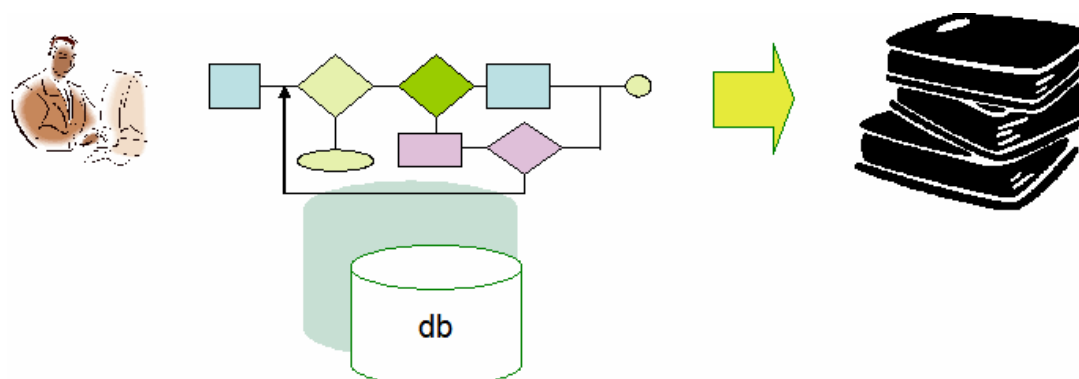
El Foro Internacional de Acreditación (International Accreditation Forum) ha desarrollado una serie de guías para auditores, donde recomienda buenas prácticas para verificar algunos de los requisitos. En particular, un capitulo se refiere a la auditoria en compañías que utilicen sistemas informáticos para gestionar su Sistema de Calidad.

Esquemáticamente, la administración de documentos se realiza a través de un conjunto de tres elementos:

- Los usuarios accediendo al sistema.
 - Los procesos y flujos de trabajo que componen el programa informático.
 - Las bases de datos o medios de sustento de la información.
-

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 7

El esquema se grafica en la figura siguiente:



Los auditores deben verificar que la empresa utiliza métodos apropiados para asegurar la **revisión, aprobación, publicación y distribución de documentos electrónicos**.

Deben prestar especial atención a la **identificación única** de documentos y a cómo se almacenan e indican los niveles de revisión.

Además, debido a la facilidad con que pueden borrarse registros o documentos soportados magnéticamente, deberán verificar cómo se **controlan los documentos obsoletos**.



Los auditores deben revisar como se **captura e ingresa la información** en el sistema, para asegurar que estos métodos son confiables y garantizan la exactitud de los datos.

Entender la política y procedimientos relacionados con **permisos y privilegios de usuarios**, dado que afectan la fiabilidad de la información.

Paralelamente, se debe revisar como se **asegura la información** mantenida electrónicamente. Para más recomendaciones relacionadas con seguridad de la información se recomienda referirse a la norma ISO 17799.

Cuando se utiliza un programa informático para gestionar la información, el auditor debe verificar que existe **documentación** sobre el mismo que oriente al usuario sobre la funcionalidad y el modo de uso.

Si la empresa establece **comunicaciones electrónicas** con clientes o proveedores, se debe revisar que estos documentos externos estén formalmente introducidos y controlados en el marco del sistema informático.

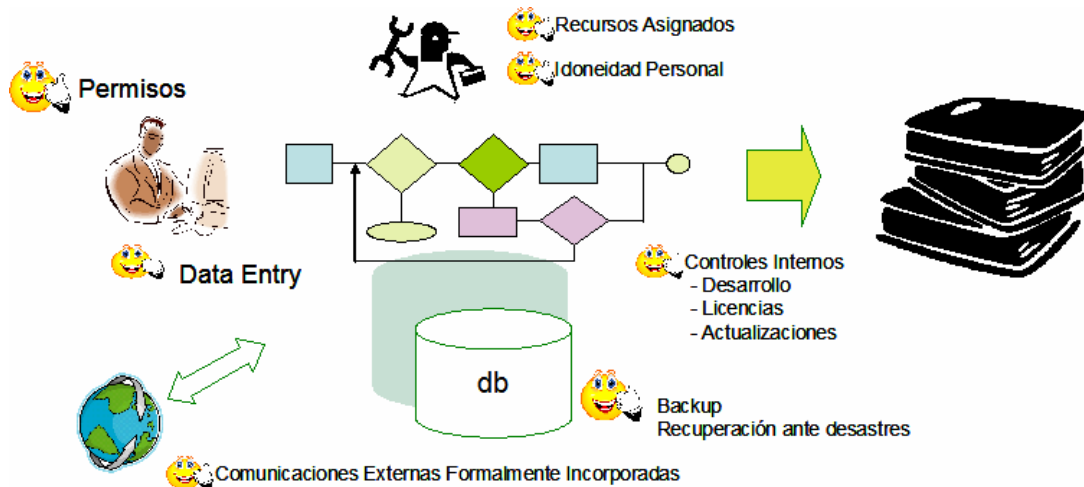
Se debe verificar que la compañía asignó suficientes **recursos** (personas, infraestructura, etc.) para asegurar que el sistema funcione sin interrupciones y en forma efectiva. Esto se extiende también a validar la **idoneidad** del personal encargado de velar por la performance y disponibilidad del sistema.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 7

La organización debe mostrar evidencia de planes para la recuperación del sistema ante **desastres naturales** o de otro tipo, así como políticas de resguardo de la información (backup).

En relación al software los auditores deben verificar los controles establecidos para **programas internos y externos, licenciamiento de programas y actualizaciones**.

Finalmente, podemos identificar gráficamente estas recomendaciones en el siguiente esquema:



Referencias:

ISO 9001-2000: Sistemas de Gestión de Calidad: Requisitos

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Canadian Standards Association: The ISO 9000:2000 Handbook.

ANOVA: Parte I

Autor: D. Firka

Fecha: Junio 2006

Objetivo: presentar intuitivamente y sin rigor matemático el método conocido como Análisis de Varianza a través de una situación práctica particular.

En la parte I trataremos el modelo ANOVA, mientras que dedicaremos la parte II (el próximo boletín) a analizar las suposiciones del modelo y recomendaciones prácticas sobre su uso.

Requisitos Previos: Conceptos que se deben conocer previamente para poder entender este texto:

- Media de una población (μ) y Media de una muestra ($\bar{x}$).
- Desvío Estándar de una población (σ) y de una muestra (s).
- Distribución de Gauss o Normal.

ANOVA es un acrónimo de “Análisis de la Varianza”; método estadístico que nos ayuda a responder el siguiente tipo de cuestiones:

- Compro una materia prima X de tres proveedores diferentes. En esta Materia Prima, el % Humedad es crítico para mi proceso. Pregunta: ¿Son diferentes los tres proveedores respecto a esta característica?

- Una línea de producción termina en cuatro envasadoras de producto terminado. Pregunta: ¿Puedo decir que el rendimiento de las cuatro envasadoras es similar?

- Cinco operadores de un call center reciben llamadas telefónicas de clientes; ¿podemos considerar indistinguibles estos operadores, o hay alguno que destaca del resto en su atención telefónica? (debemos poder medir la calidad de la atención telefónica de algún modo numérico para poder aplicar la técnica)

- O para el ejemplo que finalmente elegimos...

Estamos en la mitad del mundial Alemania 2006, y la fiebre futbolística nos contagia a todos; por eso describiremos un experimento hipotético del director técnico de la Selección Argentina José Pekerman.

Supongamos que Pekerman quiere verificar si realmente existe mayor efectividad del equipo según que jugador actúa como delantero: Messi, Tevez o Saviola.

Para estudiar esta aseveración, hará jugar al mismo equipo en una serie de partidos, cambiando solo el delantero y evaluando el número de goles a favor.

AQUÍ VEMOS UN PRIMER CONCEPTO A TENER EN CUENTA: CUANDO ESTUDIAMOS EL EFECTO DE UN FACTOR (EL DELANTERO), ES IMPORTANTE TRATAR DE MANTENER EL ENTORNO LO MAS PARECIDO POSIBLE ENTRE CADA CORRIDA EXPERIMENTAL (MISMOS JUGADORES, MISMO TECNICO, ETC. EN CADA PARTIDO). DE ESTA MANERA DISMINUIMOS LAS CHANCES QUE OTRAS VARIABLES NOS GENEREN MUCHO RUIDO Y NOS IMPIDAN DERIVAR CONCLUSIONES.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 7

ES MUY IMPORTANTE DEFINIR CLARAMENTE CUAL ES LA VARIABLE DE RESPUESTA QUE MEDIREMOS (EN ESTE CASO EL NUMERO DE GOLES CONVERTIDOS), PORQUE EN MUCHOS CASOS SE PUEDEN ENCONTRAR MUCHAS VARIABLES POSIBLES DE MEDIR, PERO SIEMPRE TENEMOS QUE BUSCAR LA MAS RELACIONADA CON LA PREGUNTA QUE HACEMOS (POR EJEMPLO PODRIAMOS MEDIR LA DIFERENCIA ENTRE GOLES A FAVOR MENOS GOLES EN CONTRA, PERO ESA VARIABLE ESTA MAS RELACIONADA CON LA EFECTIVIDAD DEL EQUIPO EN GENERAL -SUMANDO LA DEFENSA Y EL ATAQUE- QUE CON LA EFECTIVIDAD DEL DELANTERO).

Entonces se experimentarán 8 partidos con cada uno de los delanteros. ¿Cuándo jugará cada delantero? Una manera seria:

Partido 1: Delantero: Tevez
Partido 2: Delantero: Tevez
Partido 3: Delantero: Tevez
Partido 4: Delantero: Tevez
Partido 5: Delantero: Tevez
Partido 6: Delantero: Tevez
Partido 7: Delantero: Tevez
Partido 8: Delantero: Tevez
Partido 9: Delantero: Saviola
...
Partido 16: Delantero: Saviola
Partido 17: Delantero: Messi
...
Partido 24: Delantero: Messi

Pero aquí puede haber un problema: ¿que pasa si el equipo va jugando mejor a medida que avanzan los partidos? En ese caso, quizás haya muy buenos resultados en los últimos partidos, pero que no sean causados por el delantero (Messi) sino a que el equipo va evolucionando en su aspecto colectivo.

Para evitar esta situación, podemos asignar los delanteros al azar, tirando un dado antes de cada partido, y decidiendo:

Si sale 1 o 2, juega Tevez,
Si sale 3 o 4, juega Saviola,
Si sale 5 o 6, juega Messi

De esta forma en el partido cada delantero tiene la misma chance de jugar. Mediante este procedimiento podemos llegar a una organización como la siguiente:

Partido 1: Delantero: Messi
Partido 2: Delantero: Messi
Partido 3: Delantero: Saviola
Partido 4: Delantero: Tevez
Partido 5: Delantero: Tevez
Partido 6: Delantero: Saviola
Partido 7: Delantero: Messi
...

AQUÍ ENCONTRAMOS OTRO CONCEPTO FUNDAMENTAL, LLAMADO ALEATORIZACIÓN (*RANDOMIZATION*): DEBEMOS DISTRIBUIR AL AZAR LOS DISTINTOS NIVELES DEL FACTOR (ES DECIR: LOS DISTINTOS DELANTEROS QUE QUEREMOS EVALUAR), PARA EVITAR QUE ALGUNA VARIABLE O CAUSA OCULTA RELACIONADA CON EL ORDEN DE LOS EXPERIMENTOS NOS CONTAMINE LOS RESULTADOS Y NOS LLEVE A CONCLUSIONES ERRÓNEAS.

Otro problema de la falta de aleatorización seria la posibilidad de que haya un efecto del partido 1 sobre el partido 2, este sobre el partido 3, etc. En nuestro ejemplo, esto significa que haber ganado el partido inicial pone optimista a Tevez y lo ayuda a ganar el segundo partido, etc. Este efecto de arrastre se elimina si aleatorizamos los delanteros.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 7

ESTE PROBLEMA SE RELACIONA CON LA FALTA DE INDEPENDENCIA DE LAS CORRIDAS EXPERIMENTALES. EL CONCEPTO TÉCNICO RELACIONADO SE LLAMA AUTO CORRELACIÓN, Y AFECTA NEGATIVAMENTE NUESTRO ANÁLISIS. EN EL PRÓXIMO BOLETIN VEREMOS OTRA FORMA DE EVALUAR LA AUTO CORRELACIÓN A TRAVÉS DE LOS RESIDUOS.

EN NUESTRO EJEMPLO LA VARIABLE QUE UTILIZAMOS (NRO. DE GOLES CONVERTIDOS) ES MUY FÁCIL DE MEDIR; PERO EN ESTA INSTANCIA, ANTES DE COMENZAR A EXPERIMENTAR, ES IMPRESCINDIBLE EVALUAR SI NUESTRO SISTEMA DE MEDICIÓN ES APTO Y CONFIABLE (IMAGINEMOS QUE ESTAMOS MIDIENDO DISTANCIAS EN MILIMETROS, PERO SOLO CONTAMOS CON UNA REGLA DE MEDIR CON MARCAS POR CENTÍMETROS). ESTO SE REALIZA GENERALMENTE MEDIANTE ESTUDIOS DE REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD (R&R)

Hasta aquí nos dedicamos a “diseñar” el experimento, ahora pasamos a la tarea que generalmente es más lenta, ardua y costosa: la realización del experimento. Se juegan los 24 partidos y obtenemos la siguiente tabla:

Nro. Partido	Delantero	Resultado
14	Tevez	3
2	Tevez	0
21	Tevez	1
7	Tevez	2
12	Tevez	3
6	Tevez	1
4	Tevez	1
8	Messi	1
11	Messi	4

.....

Finalmente, pasamos a la tercera y última etapa: el análisis de los resultados. Para ello, volvamos a plantear la pregunta inicial:

¿El delantero seleccionado tiene un efecto distinguishable sobre el número de goles convertidos?

Podemos considerar la cantidad de goles de cada partido (g_i) como una suma de tres componentes:

- un valor medio general común a todos los partidos (μ) y que representa el promedio de goles que genera el equipo.
- un efecto que depende de quien juega en la delantera (τ_j) (Tevez, Messi o Saviola). Podemos llamar a este componente el “efecto delantero”
- un componente azaroso que depende de todo el resto de los factores que actúan en el partido considerado (ϵ_i), y que hace que cada partido resulte en un número de goles diferente.

Matemáticamente, esto se describe como:

$$g_i = \mu + \tau_j + \epsilon_i$$

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 7

Tomando este modelo, podemos re-escribir la pregunta inicial como:

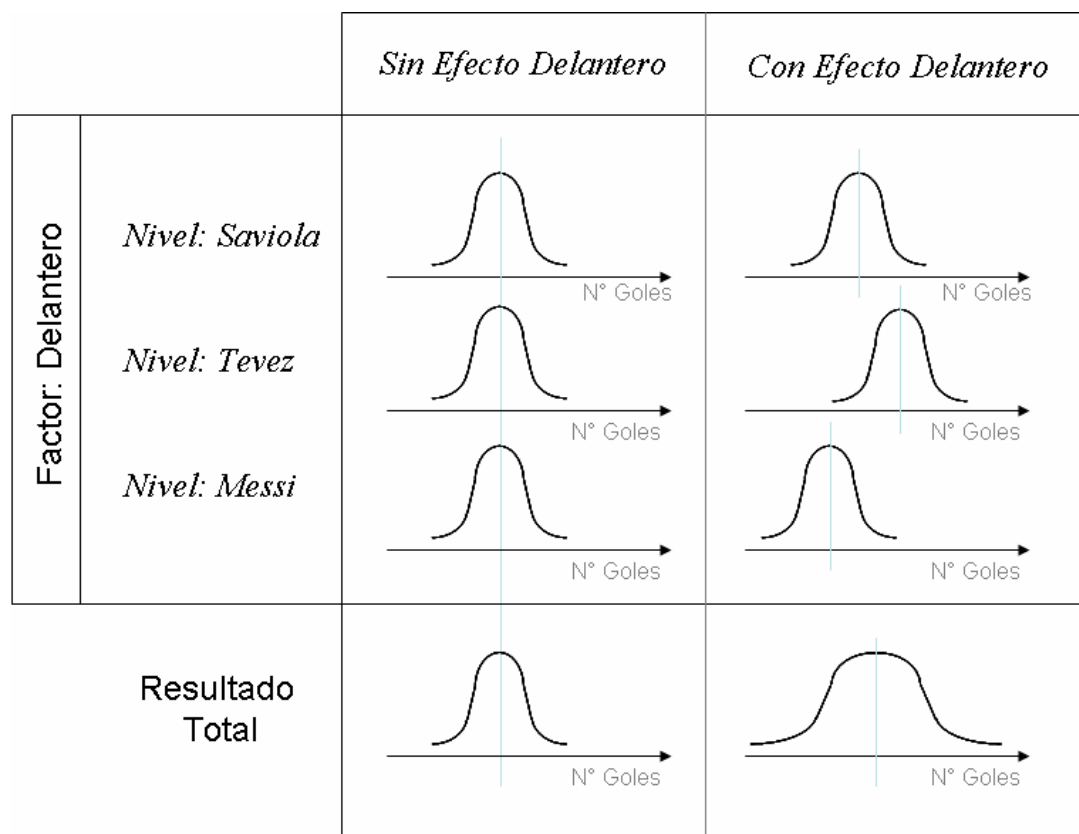
¿podemos considerar $\tau_j=0$, es decir, no hay un efecto significativo debido a los delanteros?

EN LENGUAJE ESTADÍSTICO, LLAMAMOS HIPÓTESIS NULA A LA ASEVERACIÓN QUE GENERALMENTE TRATAMOS DE **REFUTAR**, Y ESCRIBIMOS **$H_0 : \tau_j = 0 \quad j = 1, 2, \dots$**

SI LA EVIDENCIA QUE RECOLECTAMOS EN EL EXPERIMENTO NOS INDICA QUE ESTA HIPÓTESIS NO ES SOSTENIBLE (SIEMPRE CON ALGUNA INCERTIDUMBRE), DEBEREMOS ACEPTAR LA HIPÓTESIS ALTERNATIVA: **$H_A : \tau_j \neq 0 \quad \text{PARA ALGÚN } j$** .

ANOVA ES UN PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ESTE TEST DE HIPÓTESIS. GENERALMENTE SE LLAMA "FACTOR" O "TRATAMIENTO" AL EFECTO QUE UNO DESEA EXAMINAR, Y "NIVELES DEL FACTOR/TRATAMIENTO" A LOS DISTINTOS VALORES QUE SE ESTUDIAN (FACTOR=DELANTERO; NIVELES='TEVEZ', 'SAVIOLA', 'MESSI')

El método ANOVA utiliza la dispersión de los datos para ver si el efecto "delantero" es significativo. Es fácil visualizar el concepto en el siguiente diagrama, donde la primera columna indica la situación cuando el delantero no influye, y la segunda columna cuando el efecto delantero es significativo:



Como vemos en la columna 1 de la figura, si los delanteros no afectan el promedio de goles marcados la dispersión total tiene el mismo ancho que la dispersión individual tomando cada delantero por separado.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 7

Sin embargo, cuando los delanteros afectan el promedio (columna 2), la dispersión total es mayor debido a la distinta ubicación de los promedios de cada delantero.

Entonces, si comparamos la variabilidad individual de los delanteros (filas de Saviola, Messi y Tevez), con la variabilidad total resultante (fila inferior), el resultado será igual variabilidad si no hay efecto delantero (columna 1), o mayor variabilidad total si hay un efecto delantero (columna 2).

El método ANOVA calcula la dispersión (usando el estadístico llamado varianza) de estos dos modos diferentes:

- analizando la dispersión de los goles dentro de cada delantero $\hat{\sigma}_1$.
En la figura 1 corresponde a las celdas de la parte superior.
- analizando la dispersión entre los promedios de los delanteros $\hat{\sigma}_2$.
En la figura 1 correspondería a la última fila.

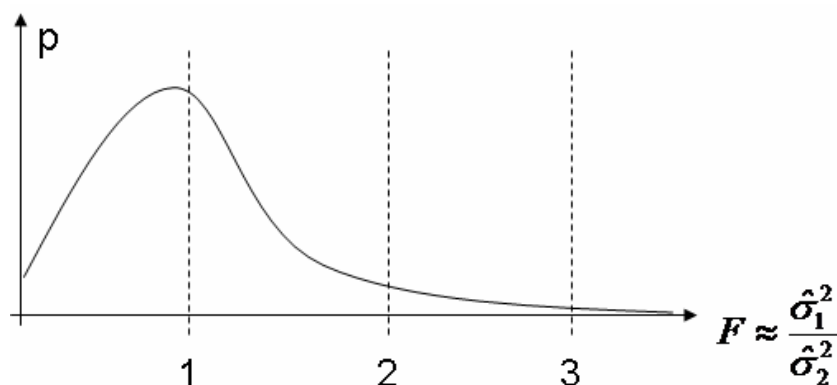
Si **no** hay un efecto cuantificable de los delanteros, ambas estimaciones resultarán en la **misma** dispersión.

Finalmente, para probar nuestra hipótesis se chequean el cociente entre las dos dispersiones calculadas (elevados al cuadrado), y si la dispersión $\hat{\sigma}_2$ es estadísticamente diferente de $\hat{\sigma}_1$, rechazaremos la hipótesis de que los delanteros son iguales.

$$\frac{\text{Dispersión a partir de cálculos entre delanteros}}{\text{Dispersión a partir de cálculos dentro de cada delantero}} = \frac{\hat{\sigma}_2^2}{\hat{\sigma}_1^2}$$

Lo lógico es que cuando los jugadores no influyan, el cociente sea 1, pero dado que nos encontramos en el reino de las muestras y la incertidumbre, el valor puede ser 0.9, 1.1, etc.

Para decidir si el valor del cociente nos indica una diferencia significativa, tenemos que asumir una cierta distribución de este cociente. Si los errores siguen una distribución normal (la conocida campana de Gauss), el cociente se distribuirá de acuerdo a la función F de Fisher, que tiene la siguiente forma²:



Vemos en esta figura que las probabilidades van bajando rápidamente a medida que nos alejamos del valor 1.

Entrando con el valor del cociente obtenido, y los grados de libertad³ del numerador y denominador, podemos obtener una probabilidad P, que responde a algo así como: ¿Cuál es

² la forma cambia según los grados de libertad.

³ Los grados de libertad miden el número de observaciones realmente independientes usadas para calcular la varianza. Cada vez que calculamos un promedio, quitamos un grado de libertad, por eso decimos que el numerador tiene 3*(8-1) grados de libertad, y el denominador tiene (3-1) grados de libertad.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 7

la probabilidad de que $\hat{\sigma}_1$ y $\hat{\sigma}_2$ sean dos desvíos estándares obtenidos de muestras de la misma población con desvío $\hat{\sigma}$?⁴

Si la probabilidad es muy alta (p-value alto) estamos más seguros que ambas estimaciones son de la misma población, y que sólo hay error de muestreo.

Si la probabilidad es muy baja (p-value bajo) deberemos rechazar nuestra Hipótesis Nula, de igualdad entre los delanteros.

¿Cuanto es probabilidad muy baja? El punto de corte es subjetivo, pero en la práctica es común utilizar $P = 0.05$. Si la probabilidad es menor de 0.05, rechazamos la hipótesis nula y decimos “la diferencia entre los delanteros es estadísticamente significativa (con un nivel de significación del 5%)”.

El valor 5% también se denomina el Error Tipo I ó Alfa, porque mide el riesgo de decir “son diferentes” cuando en realidad “son iguales”. Tenemos que aceptar ese riesgo porque estamos en el reino de la estadística inferencial, no tenemos el 100% de la población y eso genera incertidumbre en nuestras decisiones; lo bueno es que al menos podemos cuantificar el nivel de riesgo que corremos.

En general, el resultado del estudio ANOVA se vuelca en forma de tabla del siguiente tipo:

Origen	Suma de Cuadrados	Grados de Libertad	Cuadrados Medios	F	p-Value
Entre					
Dentro					
Total					

La fila “Entre” mide la estimación usando los promedios para cada delantero. La fila “dentro” usa los datos dentro de cada delantero.

La columna “Cuadrados Medios” (mean squares) indica la estimación de la variabilidad (varianza), resultante de dividir la suma de cuadrados por los grados de libertad.

La columna F muestra el cociente entre las dispersiones, y finalmente la columna p-Value indica la probabilidad asociada a ese valor de F.

⁴ En rigor, lo que mide el p-value es la probabilidad de obtener un resultado igual o mayor al cociente encontrado, cuando ambos desvíos provienen de la misma población. Supongamos un p-value de 0.05 ó 5%; si repetimos el test muchas veces, una vez cada 20 (5%) el resultado será igual o superior al cociente que encontramos.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 7

DETALLANDO UN POCO MÁS LOS DOS MÉTODOS USADOS PARA CALCULAR LA DISPERSIÓN:

MÉTODO I (DENTRO)

PARA ESTIMAR LA VARIABILIDAD DE LA POBLACIÓN, PODEMOS TOMAR LOS RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE TEVEZ Y CALCULAR SU DESVÍO ESTÁNDAR S_T (LLAMADO DESVÍO ESTÁNDAR MUESTRAL). A PARTIR DE ESTE DESVÍO ESTÁNDAR S_T , PODEMOS ENCONTRAR UNA ESTIMACIÓN (ES DECIR, UNA APROXIMACIÓN) DE LA DISPERSIÓN POBLACIONAL σ_1 .⁵

DE LA MISMA FORMA, PODEMOS PROCEDER CON LOS DATOS DE SAVIOLA Y MESSI, CALCULANDO EL DESVÍO ESTÁNDAR S_S Y S_M PARA CADA DELANTERO.

VAMOS A LLAMAR $\hat{\sigma}_1$ AL DESVÍO ESTÁNDAR ESTIMADO A PARTIR DE LOS RESPECTIVOS S DENTRO DE CADA JUGADOR⁶.

MÉTODO II (ENTRE)

PERO HAY OTRA FORMA DE ESTIMAR LA DISPERSIÓN TOTAL USANDO LOS PROMEDIOS DE GOLES DE CADA DELANTERO: $\bar{x}_T$, $\bar{x}_S$ Y $\bar{x}_M$.

RECORDEMOS QUE LOS *PROMEDIOS DE MUESTRAS* TOMADAS DE UNA POBLACIÓN NORMAL, SE DISTRIBUYEN NORMALMENTE CON UNA DISPERSIÓN MENOR.

ADEMÁS, HAY UNA RELACIÓN ENTRE LA *DISPERSIÓN DE LOS DATOS INDIVIDUALES* Y LA *DISPERSIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LAS MUESTRAS*.

SI σ ES EL DESVÍO ESTÁNDAR DE LOS DATOS INDIVIDUALES, Y TOMO MUESTRAS DE TAMAÑO n , EL DESVÍO ESTÁNDAR DE LOS PROMEDIOS DE LAS MUESTRAS TENDRÁ UNA DISPERSIÓN $\sigma_{\bar{x}}$ DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMULA:

$$\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n} \quad (7)$$

A PARTIR DE LOS PROMEDIOS $\bar{x}_T$, $\bar{x}_S$ Y $\bar{x}_M$ DE CADA JUGADOR, PODEMOS CALCULAR UNA DISPERSIÓN MUESTRAL DE LOS PROMEDIOS $s_{\bar{x}}$ Y A PARTIR DE ELLA ESTIMAR $\hat{\sigma}_{\bar{x}}$. Y VIMOS YA QUE DESDE $\hat{\sigma}_{\bar{x}}$, DESVÍO DE LOS PROMEDIOS, PODEMOS FÁCILMENTE LLEGAR A NUESTRA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL DESVÍO DE LOS DATOS INDIVIDUALES: $\hat{\sigma}_2$

Vamos a ejemplificar el análisis usando el programa Microsoft EXCEL. El primer paso es verificar que se haya instalado la herramienta "Analysis Toolpack". Lo primero que debemos tener es la tabla con los resultados del experimento:

⁵ en rigor, lo que se estima es un parámetro llamado varianza, que es igual al cuadrado del desvío estándar. Nosotros hablaremos de desvío estándar por ser una medida mas usada y servir a los efectos de nuestra explicación.

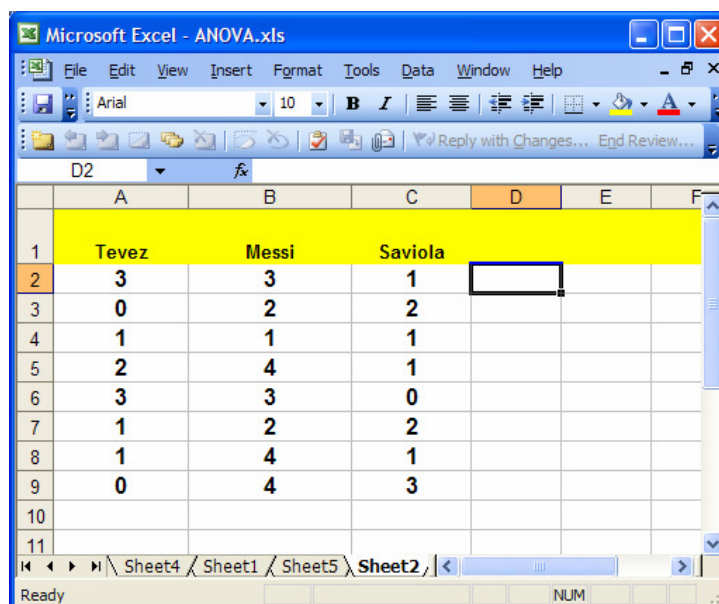
⁶ el sombrerito sobre la letra sigma indica que es un estimador logrado a partir de datos muestrales, no el valor verdadero que implicaría medir el 100% de los datos.

⁷ en nuestro caso, tenemos una muestra de tamaño 8, entonces:

$$\sigma_{\bar{x}} = \sigma / \sqrt{n} = \sigma / \sqrt{8} = \sigma / 2.82$$

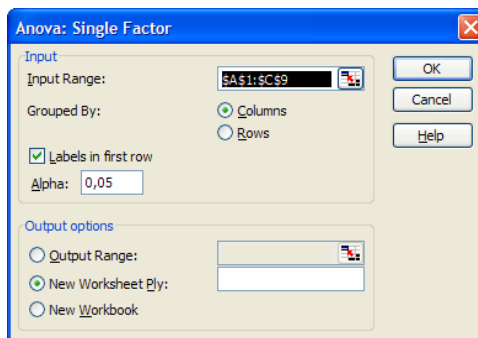
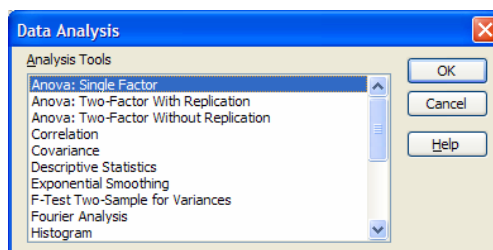
o sea que el desvío estándar de los promedios será casi tres veces más chico que el desvío de los datos individuales

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 7



	Tevez	Messi	Saviola
1	3	3	1
2	0	2	2
3	1	1	1
4	2	4	1
5	3	3	0
6	1	2	2
7	1	4	1
8	0	4	3
9			
10			
11			

En el menú “Tools” (o Herramientas), opción “Data Analysis” podemos seleccionar de la lista “ANOVA de un solo factor”, y marcar la tabla de datos.



El cuadro de resultado obtenido es el siguiente

ANOVA

Origen de Variación	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Entre Grupos	12	2	6	5.11	0.015	3.4
Dentro de Grupos	24.6	21	1.17			
Total	36.6	23				

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 7

Volviendo a nuestra pregunta original:

Pregunta: ¿El delantero seleccionado tiene un efecto distinguible sobre la cantidad de goles convertidos?

Respuesta: Si, dado que el P-value es menor que 0.05, existe evidencia significativa que los delanteros son diferentes.

ANOVA nos permite verificar estadísticamente la existencia de una diferencia, pero no nos indica cual de los jugadores es mejor o peor, o cual es el “mas diferente”; para ello se desarrollaron algunos métodos comparativos que trataremos en el próximo boletín.

Muchos de ustedes me dirán: ¿pero que pasa con los equipos rivales? no es lo mismo jugar contra Brasil que contra Canadá ! Los distintos rivales afectan los resultados, y su efecto será mayor cuando más diferente sea la calidad de juego entre ellos.

Esta razonable cuestión da origen al concepto de **bloques**, que trataremos en el próximo boletín...

Por lo tanto... *no se pierda el próximo boletín druida !*

NOTA: Todos los resultados mostrados en este capítulo son ficticios, toda similitud con la vida real, es pura coincidencia o traición del inconsciente.

Referencias

Wheeler, D. 2005: The Six Sigma Practitioner Guide to Data Analysis, SPC Press, US.: la explicación es breve, pero esta muy bien enmarcada en un esquema de análisis de datos muy razonable.

Montgomery, D, 1996: Probabilidad y Estadística aplicada a la ingeniería. McGraw-Hill, México: Esta es la versión en español del famoso “Applied Statistics and Probability for Engineers”. El tema de ANOVA se trata como disparador del Diseño Experimental, de una forma similar a la que planteamos en este artículo. Otro libro de Montgomery que puede usarse, aunque no tiene traducción en español, es:

Montgomery, D, 2006: Introduction To Statistical Quality Control. McGraw-Hill, U.S.A.

Box, Hunter & Hunter, 1969: Estadística para investigadores. Ed. Reverte, Mexico. Aunque este libro tiene una segunda edición ampliada y mejorada en inglés, del 2005, El tratamiento de ANOVA es similar, y quizás más riguroso que los textos previamente mencionados. Saltar directamente al capítulo 6 (donde se analiza ANOVA) puede hacerse si se tiene una base estadística sólida. Sino, es recomendable leer los capítulos iniciales en primer lugar.
